



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121172788 A

(43) 申请公布日 2025. 12. 19

(21) 申请号 202511109144.5

(22) 申请日 2025.08.08

(71) 申请人 西北农林科技大学深圳研究院

地址 518000 广东省深圳市南山区高新南
四道深圳虚拟大学园R4栋B406

(72) 发明人 许贝贝 李永冲 代子涵 陈帝伊
龚靖 王闻博

(74) 专利代理机构 西安鼎迈知识产权代理事务
所(普通合伙) 61263

专利代理师 刘喜保

(51) Int.Cl.

H02J 3/24 (2006.01)

H02J 3/28 (2006.01)

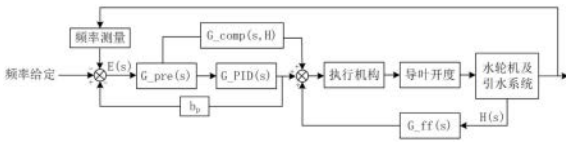
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54) 发明名称

面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法

(57) 摘要

本申请公开了面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法,涉及水力发电技术领域,包括:对偏差信号进行动态误差重组,得到动态误差;对动态误差进行PID处理,得到一次调频开度;对动态误差进行并联相位补偿,得到相位修正结果;对实时水头进行前馈补偿,得到相应的超前修正量;根据相位修正结果和超前修正量对一次调频开度进行补偿,得到相应的补偿开度;执行结构按照补偿开度调节导叶开度,使水轮机及引水系统达到相应的实时频率。本申请通过水头-参数连续协同映射与动态补偿机制,解决宽域水头波动导致的一次调频性能劣化问题,实现全工况适应性的频率快速精准调节,保障清洁能源基地电网稳定运行。



1. 面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法, 其特征在于, 包括:

根据水轮机及引水系统的实时频率和给定频率确定偏差信号;

对所述偏差信号进行动态误差重组, 得到相应的动态误差; 在动态误差重组过程中利用非线性增益函数增强所述偏差信号的相位跟踪能力, 当水头增大时所述非线性增益函数增大以改善高频响应, 抑制功率滞后, 当水头减小时所述非线性增益函数减小以防止过冲;

对所述动态误差进行PID处理, 得到相应的一次调频开度;

对所述动态误差进行并联相位补偿, 得到相应的相位修正结果; 在并联相位补偿过程中利用动态补偿传递函数对补偿增益和水头变化特性进行反向关联, 实现全水头范围的动态相位修正, 如果实时水头低于水头阈值, 所述动态补偿传递函数采用相位超前网络补偿叶道涡激引发的响应滞后, 如果所述实时水头高于所述水头阈值, 所述动态补偿传递函数采用高频抑制模块对所述实时水头进行抑制;

对所述实时水头进行前馈补偿, 得到相应的超前修正量; 在前馈补偿过程中利用水头加速度前馈补偿模型产生与水头趋势反向的导叶预动作, 抑制功率返调现象;

根据所述相位修正结果和所述超前修正量对所述一次调频开度进行补偿, 得到相应的补偿开度;

执行结构按照所述补偿开度调节导叶开度, 使水轮机及引水系统达到相应的所述实时频率。

2. 根据权利要求1所述的面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法, 其特征在于, 在得到所述一次调频开度后, 根据永态转差系数确定相应的频率修正量, 根据所述实时频率、所述给定频率以及所述频率修正量确定所述偏差信号。

3. 根据权利要求1所述的面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法, 其特征在于, 所述非线性增益函数表示为:

$$G_{pre}(s) = \alpha(H) + \frac{\beta(\dot{H})s}{1 + \varepsilon s}$$

其中, $G_{pre}(s)$ 为所述非线性增益函数, s 为拉普拉斯算子, $\alpha(H)$ 为水头增益系数, ε 为积分平滑时间常数, $\beta(\dot{H})$ 为与水头速率相关的微分增益抑制因子, 其表示为:

$$\beta(\dot{H}) = \frac{1}{1 + T_\beta |\dot{H}|}$$

其中, T_β 为等效积分时间常数, $|\cdot|$ 表示取绝对值, $\dot{H}$ 为对所述实时水头 $H(s)$ 进行一次微分后得到的水头速率。

4. 根据权利要求1所述的面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法, 其特征在于, 所述动态补偿传递函数表示为:

$$G_{comp}(s, H) = \frac{K_H (1 + \tau_1 s)}{(1 + \tau_2 s)(1 + \tau_3 s)}$$

其中, $G_{comp}(s, H)$ 为所述动态补偿传递函数, s 为拉普拉斯算子, H 为所述实时水头 $H(s)$ 的简写, τ_1 、 τ_2 和 τ_3 均为时间参数, K_H 为水头增益值, 其表示为:

$$K_H = \frac{0.8H_{nom}}{H_{nom} + |H_t - H_{op}|}$$

其中, H_{nom} 为额定水头, H_t 为运行水头, H_{op} 为补偿基准水头, $|\cdot|$ 表示取绝对值。

5.根据权利要求1所述的面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法,其特征在于,所述水头加速度前馈补偿模型表示为:

$$G_{ff}(s) = \frac{\gamma L_p s^2}{1 + T_f s} \cdot \text{sat} \Delta u_{\max}$$

其中, $G_{ff}(s)$ 为所述水头加速度前馈补偿模型, γ 为前馈增益系数, L_p 为特征管长, T_f 为平滑滤波时间常数, s 为拉普拉斯算子, s^2 为对所述实时水头 $H(s)$ 进行二重微分后得到的加速度, $\text{sat} \Delta u_{\max}$ 为前馈量饱和限制。

面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法

技术领域

[0001] 本申请涉及水力发电技术领域,特别涉及面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法。

背景技术

[0002] 随着新型电力系统对灵活调节资源需求的激增,近电源侧抽水蓄能机组在清洁能源基地中承担着关键频率调节职能。然而,配套水库运行水位的宽域频繁波动导致机组发电工况水头变化幅度远超设计预期,引发一次调频性能持续劣化。

[0003] 现有调速器控制参数优化方法多基于额定水头或特定静态工况开展,如图1所示,这种优化方法难以适应大范围水头波动的动态环境。固定参数控制策略与实时水轮机动力特性的非线性失配,会造成调节过程响应迟缓、功率超调及振荡等突出问题,严重影响频率偏差的控制精度。尤其在水头快速变化场景中,参数自适应滞后与系统阻尼特性恶化形成负向耦合,导致调频合格率显著下降,威胁新能源外送通道安全稳定运行。由此可见,如何提高面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频性能,已经成为本领域亟待解决的问题。

发明内容

[0004] 本申请实施例提供了面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法,用以解决现有技术中基于额定水头或特定静态工况的优化方法存在调频一致性差的问题。

[0005] 本申请实施例提供了面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法,包括:

[0006] 根据水轮机及引水系统的实时频率和给定频率确定偏差信号;

[0007] 对偏差信号进行动态误差重组,得到相应的动态误差;在动态误差重组过程中利用非线性增益函数增强偏差信号的相位跟踪能力,当水头增大时非线性增益函数增大以改善高频响应,抑制功率滞后,当水头减小时非线性增益函数减小以防止过冲;

[0008] 对动态误差进行PID(比例积分微分)处理,得到相应的一次调频开度;

[0009] 对动态误差进行并联相位补偿,得到相应的相位修正结果;在并联相位补偿过程中利用动态补偿传递函数对补偿增益和水头变化特性进行反向关联,实现全水头范围的动态相位修正,如果实时水头低于水头阈值,动态补偿传递函数采用相位超前网络补偿叶道涡激引发的响应滞后,如果实时水头高于水头阈值,动态补偿传递函数采用高频抑制模块对实时水头进行抑制;

[0010] 对实时水头进行前馈补偿,得到相应的超前修正量;在前馈补偿过程中利用水头加速度前馈补偿模型产生与水头趋势反向的导叶预动作,抑制功率返调现象;

[0011] 根据相位修正结果和超前修正量对一次调频开度进行补偿,得到相应的补偿开度;

[0012] 执行结构按照补偿开度调节导叶开度,使水轮机及引水系统达到相应的实时频率。

[0013] 在一种可能的实现方式中,在得到一次调频开度后,根据永态转差系数确定相应的频率修正量,根据实时频率、给定频率以及频率修正量确定偏差信号。

[0014] 在一种可能的实现方式中,非线性增益函数表示为:

$$[0015] \quad G_{pre}(s) = \alpha(H) + \frac{\beta(\dot{H})s}{1 + \varepsilon s}$$

[0016] 其中, $G_{pre}(s)$ 为非线性增益函数, s 为拉普拉斯算子, $\alpha(H)$ 为水头增益系数, ε 为积分平滑时间常数, $\beta(\dot{H})$ 为与水头速率相关的微分增益抑制因子,其表示为:

$$[0017] \quad \beta(\dot{H}) = \frac{1}{1 + T_\beta |\dot{H}|}$$

[0018] 其中, T_β 为等效积分时间常数, $|\cdot|$ 表示取绝对值, $\dot{H}$ 为对实时水头 $H(s)$ 进行一次微分后得到的水头速率。

[0019] 在一种可能的实现方式中,动态补偿传递函数表示为:

$$[0020] \quad G_{comp}(s, H) = \frac{K_H (1 + \tau_1 s)}{(1 + \tau_2 s)(1 + \tau_3 s)}$$

[0021] 其中, $G_{comp}(s, H)$ 为动态补偿传递函数, s 为拉普拉斯算子, H 为实时水头 $H(s)$ 的简写, τ_1 、 τ_2 和 τ_3 均为时间参数, K_H 为水头增益值,其表示为:

$$[0022] \quad K_H = \frac{0.8 H_{nom}}{H_{nom} + |H_t - H_{op}|}$$

[0023] 其中, H_{nom} 为额定水头, H_t 为运行水头, H_{op} 为补偿基准水头, $|\cdot|$ 表示取绝对值。

[0024] 在一种可能的实现方式中,水头加速度前馈补偿模型表示为:

$$[0025] \quad G_{ff}(s) = \frac{\gamma L_p s^2}{1 + T_f s} \cdot \text{sat} \Delta u_{\max}$$

[0026] 其中, $G_{ff}(s)$ 为水头加速度前馈补偿模型, γ 为前馈增益系数, L_p 为特征管长, T_f 为平滑滤波时间常数, s 为拉普拉斯算子, s^2 为对实时水头 $H(s)$ 进行二重微分后得到的加速度, $\text{sat} \Delta u_{\max}$ 为前馈量饱和限制。

[0027] 本申请中的面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法,具有以下优点:

[0028] 通过水头-参数连续协同映射与动态补偿机制,解决宽域水头波动导致的一次调频性能劣化问题,实现全工况适应性的频率快速精准调节,保障清洁能源基地电网稳定运行,具体体现在:

[0029] (1) 全水头工况下调频响应一致性显著提升。

[0030] (2) 调节动态过程大幅缩短且超调现象有效抑制。

[0031] (3) 关键设备运行平顺性明显改善。

[0032] (4) 控制模块无缝兼容现有调速系统,避免硬件改造成本。

附图说明

[0033] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0034] 图1为现有技术中调速器采用的控制参数优化方法的架构图。

[0035] 图2为本申请实施例提供的面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法的架构图。

[0036] 图3为本申请实施例提供的传统PID方法本申请的方法在不同水头工况下频率响应的对比结果。

具体实施方式

[0037] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0038] 图2为本申请实施例提供的面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法的架构图。本申请实施例提供了面向宽域水头波动的抽水蓄能机组调频参数协同优化方法,该方法包括以下步骤:

[0039] S100,根据水轮机及引水系统的实时频率和给定频率确定偏差信号。

[0040] 示例性地,给定频率 f_c 与实时频率 f_r 之间的差值即为偏差信号 $E(s)$ 。

[0041] S110,对偏差信号进行动态误差重组,得到相应的动态误差;在动态误差重组过程中利用非线性增益函数增强偏差信号的相位跟踪能力,当水头增大时非线性增益函数增大以改善高频响应,抑制功率滞后,当水头减小时非线性增益函数减小以防止过冲。

[0042] 示例性地,非线性增益函数表示为:

$$[0043] \quad G_{pre}(s) = \alpha(H) + \frac{\beta(\dot{H})s}{1 + \varepsilon s}$$

[0044] 其中, $G_{pre}(s)$ 为非线性增益函数, s 为拉普拉斯算子, $\alpha(H)$ 为水头增益系数,和水头的实时值有关,其表示为 $\alpha(H) = \frac{H}{H_{nom}}$,其中 H 为实时水头,也可以表示为 $H(s)$, H_{nom} 为额定水头,

ε 为积分平滑时间常数, $\beta(\dot{H})$ 为与水头速率相关的微分增益抑制因子,其表示为:

$$[0045] \quad \beta(\dot{H}) = \frac{1}{1 + T_\beta |\dot{H}|}$$

[0046] 其中, T_β 为等效积分时间常数, $|\cdot|$ 表示取绝对值, $\dot{H}$ 为对实时水头 $H(s)$ 进行一次微分后得到的水头速率。在上述非线性增益函数中注入可控微分分量后,可以针对不同的

水头速率 $\dot{H}$ 调整系统的阻尼比,即调整非线性增益函数的第二项 $\frac{\beta(\dot{H})s}{1+\varepsilon s}$,通过这种调整,

可以使等效比例增益 $K_p^{eq} = \alpha(H)K_p$,等效积分时间 $T_i^{eq} = \frac{\alpha(H)}{\beta(\dot{H})}T_i$,其中 K_p 为比例增益,

T_i 为积分增益,最终实现参数的无感自适应。

[0047] 本申请实施例采用水头增益系数 $\alpha(H)$ 增强水头稳态偏差的相位跟踪能力,通过微分增益抑制因子 $\beta(\dot{H})$ 动态抑制积分饱和,以补偿水头突变导致的能量累积与释放失衡。具体来说,水头攀升时,增益提升以改善高频响应,抑制功率滞后;水头陡降时,积分抑制机制自动激活,通过微分增益抑制因子 $\beta(\dot{H})$ 实时调节积分强度, $\beta(\dot{H})$ 急剧减小,等效积分时间 T_i^{eq} 增大,导致积分作用显著减弱,避免因水头突变导致的积分累积过量,防止调节过冲。采用上述思想构建的动态积分调节机制,可以确保宽域水头下的参数匹配性。从图2也可以看出,本申请实施例将非线性增益函数 $G_{pre}(s)$ 串联在传统的PID控制器 $G_{PID}(s)$ 前,在不修改PID参数的情况下实现了等效参数的时变调整。

[0048] S120,对动态误差进行PID处理,得到相应的一次调频开度。

[0049] 示例性地,PID处理包含比例、积分和微分三个过程,这三个过程并行,对三个过程得到的处理结果进行求和,就可以得到一次调频开度。由于对误差进行PID处理进而得到一次调频开度的过程为现有技术,至少可以参照CN118589618A,因此本申请实施例不再详细说明。

[0050] 在得到一次调频开度后,根据永态转差系数 b_p 确定相应的频率修正量,根据实时频率 f_r 、给定频率 f_c 以及频率修正量确定偏差信号。

[0051] 具体来说,频率修正量为一次调频开度和永态转差系数 b_p 的乘积。

[0052] S130,对动态误差进行并联相位补偿,得到相应的相位修正结果;在并联相位补偿过程中利用动态补偿传递函数对补偿增益和水头变化特性进行反向关联,实现全水头范围的动态相位修正,如果实时水头低于水头阈值,动态补偿传递函数采用相位超前网络补偿叶道涡激引发的响应滞后,如果实时水头高于水头阈值,动态补偿传递函数采用高频抑制模块对实时水头进行抑制。

[0053] 示例性地,动态补偿传递函数表示为:

$$[0054] \quad G_{comp}(s, H) = \frac{K_H(1 + \tau_1 s)}{(1 + \tau_2 s)(1 + \tau_3 s)}$$

[0055] 其中, $G_{comp}(s, H)$ 为动态补偿传递函数, s 为拉普拉斯算子, H 为实时水头 $H(s)$ 的简写, τ_1 、 τ_2 和 τ_3 均为时间参数, K_H 为水头增益值,其表示为:

$$[0056] \quad K_H = \frac{0.8H_{nom}}{H_{nom} + |H_t - H_{op}|}$$

[0057] 其中, H_{nom} 为额定水头, H_t 为运行水头, H_{op} 为补偿基准水头。

[0058] 本申请实施例在调速器的主回路(即PID控制器所在的回路)外增设动态补偿通

道,在该通道中基于实时水头 $H(s)$ 调用动态补偿传递函数 $G_{\text{comp}}(s,H)$ 。针对实时水头 $H(s)$ 的不同工况配置了相应的零极点分布,具体来说在低水头工况下通过构造的相位超前网络补偿叶道涡激引发的响应滞后;而在高水头工况下通过高频抑制模块对水头进行抑制。采用上述的动态补偿传递函数 $G_{\text{comp}}(s,H)$ 后,补偿增益与水头变化特性进行了反向关联,即水头增大或减小时,补偿增益相应减小或增大,实现了全水头范围的动态相位修正。采用该动态补偿传递函数 $G_{\text{comp}}(s,H)$ 后显著缩短导叶动作相位滞后,有效降低调节过程的行程偏差。

[0059] S140,对实时水头进行前馈补偿,得到相应的超前修正量;在前馈补偿过程中利用水头加速度前馈补偿模型产生与水头趋势反向的导叶预动作,抑制功率返调现象。

[0060] 示例性地,水头加速度前馈补偿模型表示为:

$$[0061] \quad G_{\text{ff}}(s) = \frac{\gamma L_p s^2}{1 + T_f s} \cdot \text{sat} \Delta u_{\max}$$

[0062] 其中, $G_{\text{ff}}(s)$ 为水头加速度前馈补偿模型, γ 为前馈增益系数, L_p 为特征管长,增益适配项 γL_p 与压力管道的特征长度匹配,用于动态调整导叶预动作幅度, T_f 为平滑滤波时间常数, s 为拉普拉斯算子, s^2 为对实时水头 $H(s)$ 进行二重微分后得到的加速度,能够超前反映水流惯性效应, $\text{sat} \Delta u_{\max}$ 为前馈量饱和限制,用于约束前馈量在 $\pm 8\%$ 导叶开度范围内,保障调节稳定性。

[0063] 本申请实施例中的水头加速度前馈补偿模型 $G_{\text{ff}}(s)$ 基于压力管道动力学构建,补偿强度与压力管道的特征参数关联,通过离线优化的方式可以确定增益系数。水轮机及引水系统在导叶开度的影响下产生的实时水头 $H(s)$ 的信号经高速接口叠加至加速度前馈补偿模型,产生与水头趋势反向的导叶预动作,进而达到抑制功率反调现象的效果。而且本申请实施例中的补偿量占比严格受限,可以确保调节平滑且无超调风险。采用上述加速度前馈补偿模型后,通过超前扰动抑制增强了系统的鲁棒性。

[0064] S150,根据相位修正结果和超前修正量对一次调频开度进行补偿,得到相应的补偿开度。

[0065] 示例性地,相位修正结果、超前修正量以及一次调频开度三者求和就可以得到补偿开度。

[0066] S160,执行结构按照补偿开度调节导叶开度,使水轮机及引水系统达到相应的实时频率。

[0067] 示例性地,水头加速度前馈补偿模型能够处理水头的低频惯性,动态补偿传递函数能够补偿水头的中频相位,而非线性增益函数能够优化水头的高频追踪,通过这三个模块的互补,协同达成了宽域水头工况下的调频优化。

[0068] 仿真案例

[0069] 仿真条件设置:

[0070] 测试机组:300MW可逆式抽蓄机组,设计水头=300m。

[0071] 水头工况:250m(低水头)、300m(额定)、350m(高水头)。

[0072] 调速器对比:传统PID(即图1的控制系统)与本申请的控制策略(无感式参数渗透)。

[0073] 测试场景:电网突发频率偏差 $+0.45\text{Hz} \rightarrow -0.35\text{Hz} \rightarrow +0.25\text{Hz}$,持续 120s 。

[0074] 测试结果如图3所示。关键指标对比结果如表1所示。本申请通过前馈微分环节和水头动态感知,实现相位超前补偿,消除水流惯性滞后效应,调节时间显著缩短;基于水头增益系数 $\alpha(H)$ 抑制过调,非线性增益函数限制导叶动作速率,避免过冲;并联相位补偿可以优化机组轴系扭振模态,降低导叶频繁动作引发的机械冲击,机组振动得到显著抑制。

[0075] 表1关键性能指标对比结果

[0076]	水头工况	控制方式	穿越死区时间(s)	最大超调量(%)	调节时间(s)	调频合格率(%)	机组振动(m/s^2)
	250m	传统 PID	3.8	13.2	22.5	84.6	0.035
		本申请	1.2↓68%	+4.1↓69%	8.3↓63%	98.7↑17%	0.009↓74%
	300m	传统 PID	2.1	8.9	15.7	92.4	0.021
		本申请	0.7↓67%	+1.8↓80%	5.1↓68%	99.5↑8%	0.006↓71%
	350m	传统 PID	5.6	-15.7	30.4	76.3	0.048
[0077]		本申请	1.9↓66%	-5.3↓66%	10.2↓66%	97.8↑28%	0.013↓73%

[0078] 尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。

[0079] 显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

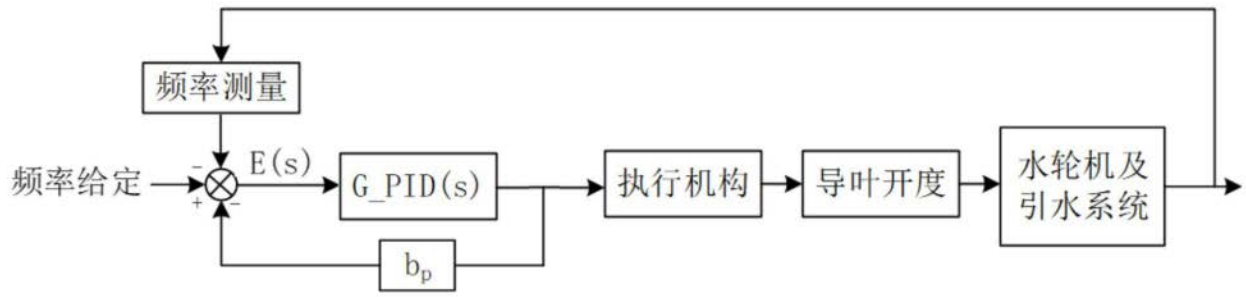


图1

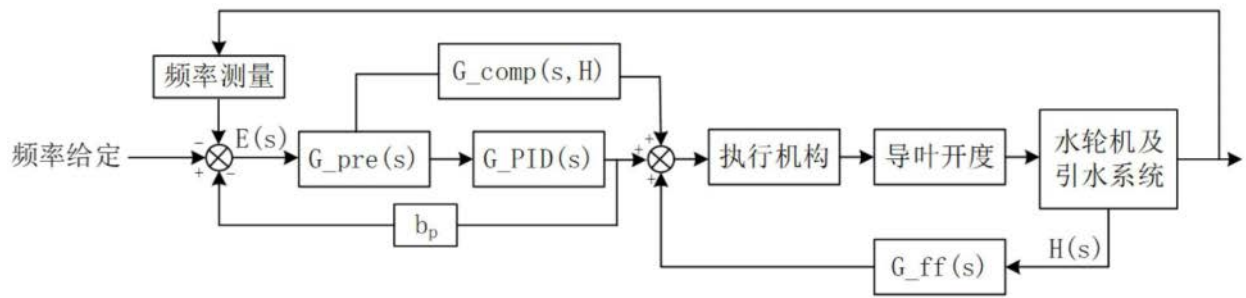


图2

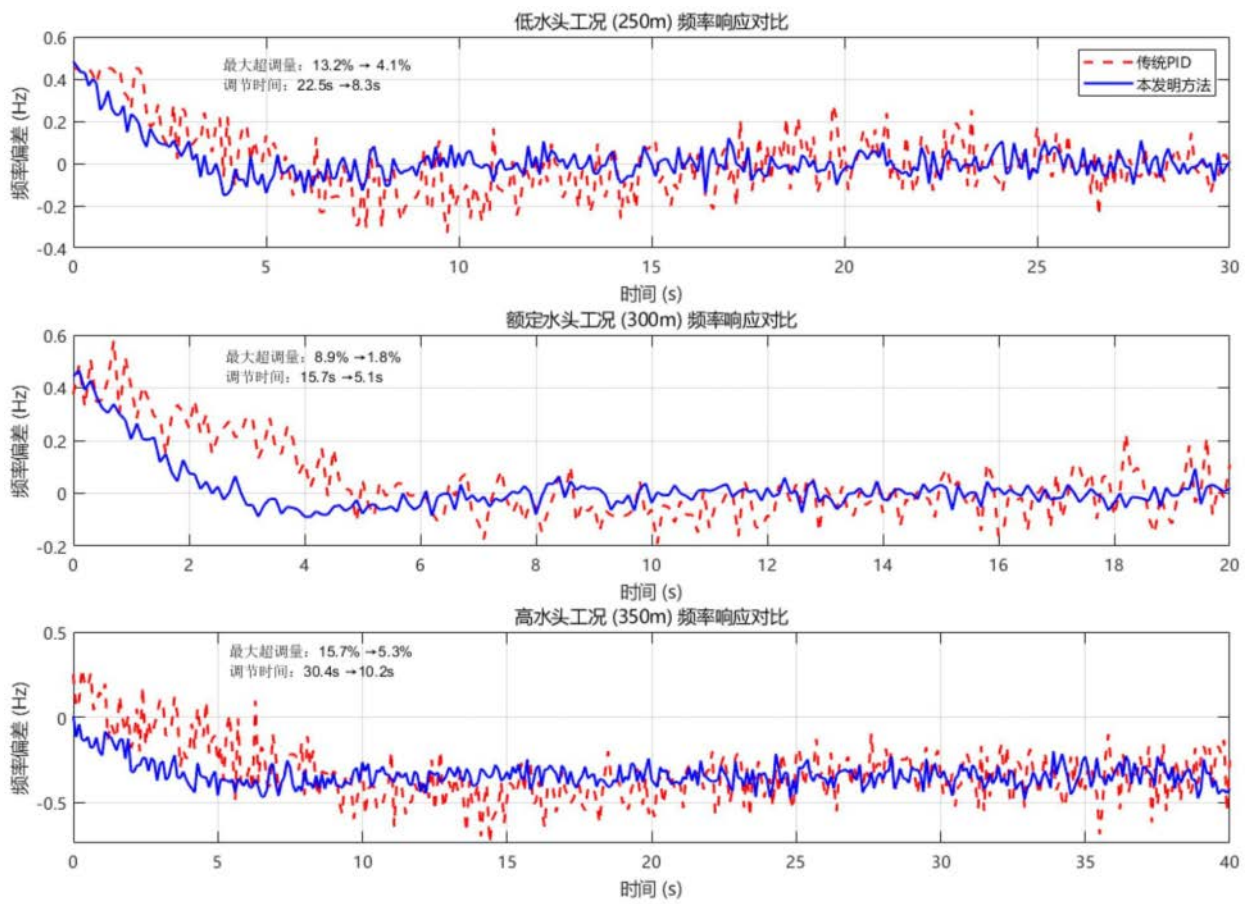


图3